



THIẾT KẾ LUẬN LÝ SỐ

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MẠCH SỐ RTL



1. Mô hình thiết kế mạch số RTL
- 2. Tối ưu thiết kế**
3. Thiết kế pipeline
4. Thiết kế lưu đồ lập lịch



TỐI ƯU THIẾT KẾ MẠCH SỐ RTL

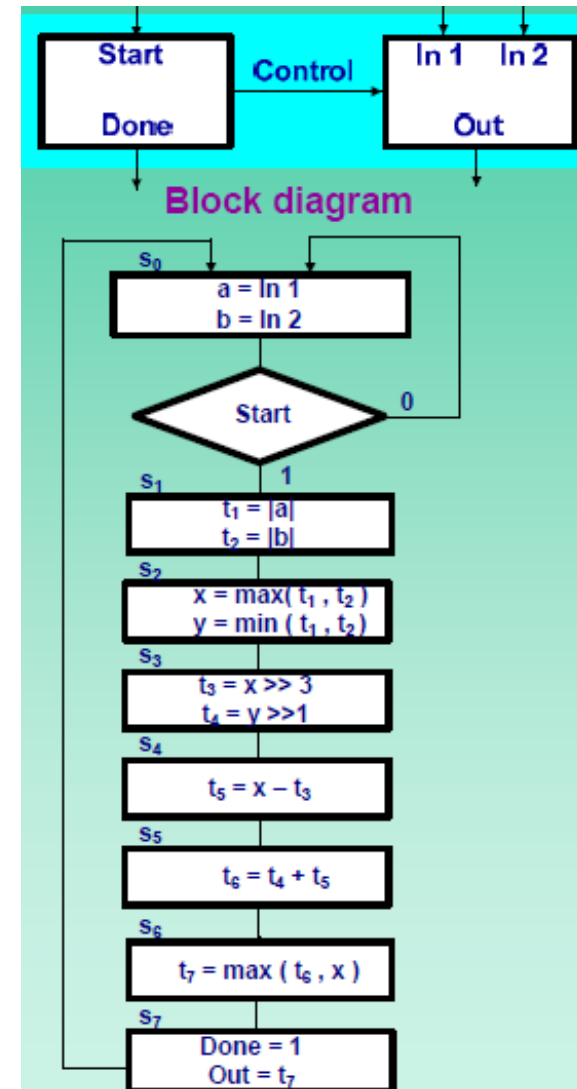
Chia sẻ Thanh ghi (Register Sharing)

Chia sẻ khối chức năng (Functional Unit Sharing)

Chia sẻ đường dữ liệu (Bus Sharing)

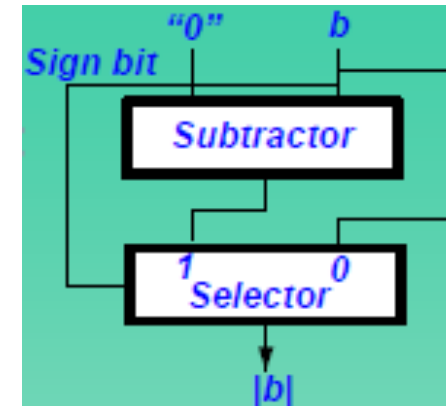
Thiết kế mạch tính căn bậc hai của 2 số bình phương

- $\sqrt{a^2+b^2} \approx \max((0,875x+0,5y),x)$
- Với:
 - $x = \max(a,b)$
 - $y = \min(a,b)$

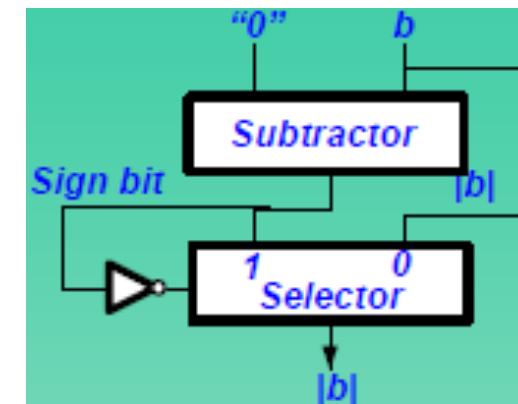


Thiết kế mạch tính căn bậc hai của 2 số bình phương

- $\sqrt{a^2+b^2} \approx \max((0,875x+0,5y),x)$
- Với:
 - $x = \max(a,b)$
 - $y = \min(a,b)$
- Các mạch tính toán cần để thiết kế:
 - Mạch trị tuyệt đối
 - Mạch cộng, mạch trừ
 - Mạch min, mạch max
 - Mạch dịch phải 1 bit, mạch dịch phải 3 bit



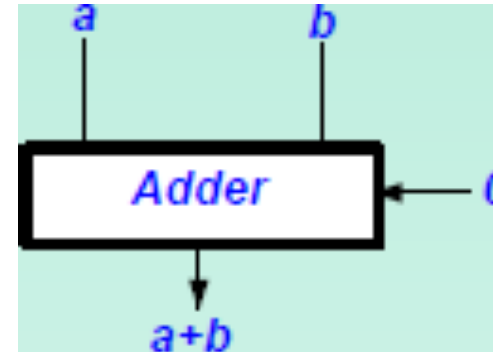
Mạch trị tuyệt đối (version 1)



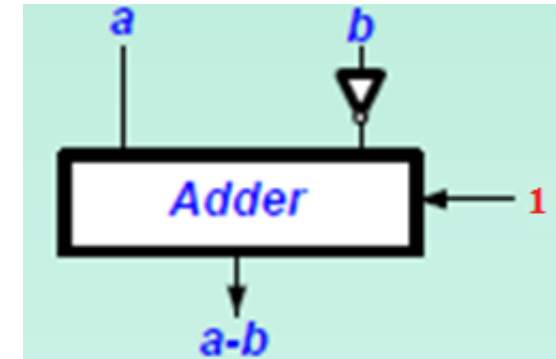
Mạch trị tuyệt đối (version 2)

Thiết kế mạch tính căn bậc hai của 2 số bình phương

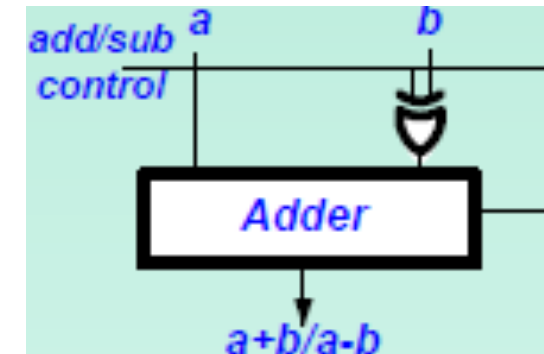
- $\sqrt{a^2+b^2} \approx \max((0,875x+0,5y),x)$
- Với:
 - $x = \max(a,b)$
 - $y = \min(a,b)$
- **Các mạch tính toán cần để thiết kế:**
 - Mạch trị tuyệt đối
 - **Mạch cộng, mạch trừ**
 - Mạch min, mạch max
 - Mạch dịch phải 1 bit, mạch dịch phải 3 bit



Mạch Cộng



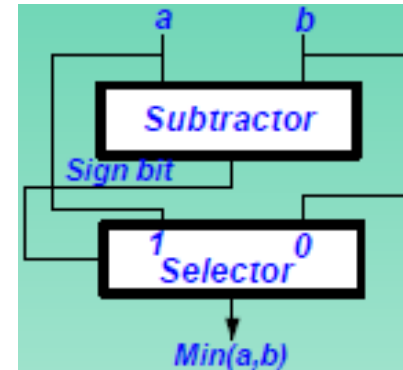
Mạch Trừ



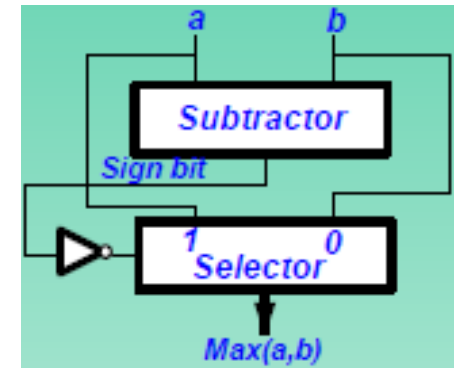
Mạch Cộng/Trừ kết hợp

Thiết kế mạch tính căn bậc hai của 2 số bình phương

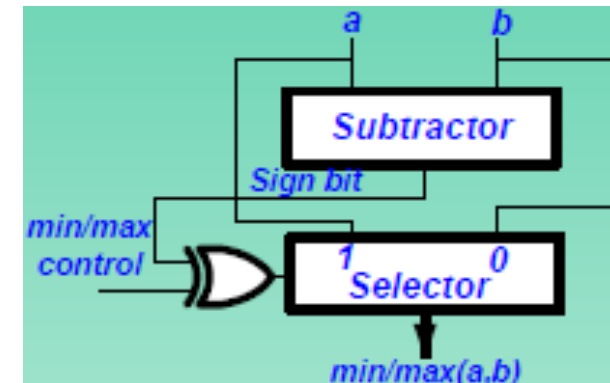
- $\sqrt{a^2+b^2} \approx \max((0,875x+0,5y),x)$
- Với:
 - $x = \max(a,b)$
 - $y = \min(a,b)$
- **Các mạch tính toán cần để thiết kế:**
 - Mạch trị tuyệt đối
 - Mạch cộng, mạch trừ
 - **Mạch min, mạch max**
 - Mạch dịch phải 1 bit, mạch dịch phải 3 bit



Mạch Min



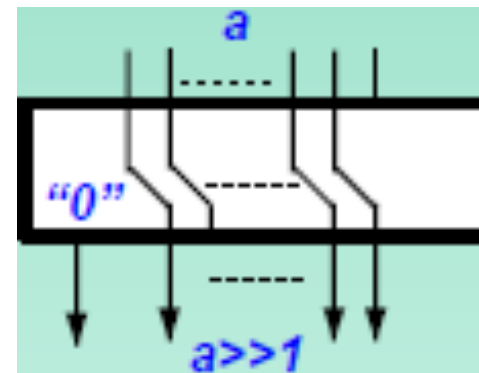
Mạch Max



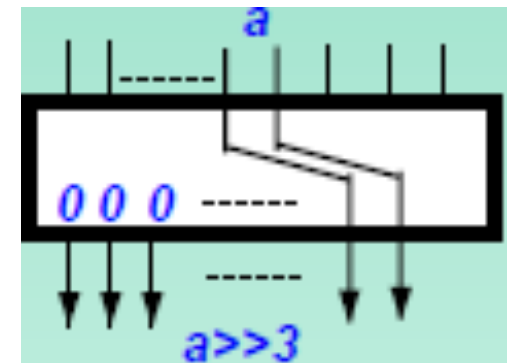
Mạch Min/Max kết hợp

Thiết kế mạch tính căn bậc hai của 2 số bình phương

- $\sqrt{a^2+b^2} \approx \max((0,875x+0,5y),x)$
- Với:
 - $x = \max(a,b)$
 - $y = \min(a,b)$
- **Các mạch tính toán cần để thiết kế:**
 - Mạch trị tuyệt đối
 - Mạch cộng, mạch trừ
 - Mạch min, mạch max
 - **Mạch dịch phải 1 bit, mạch dịch phải 3 bit**



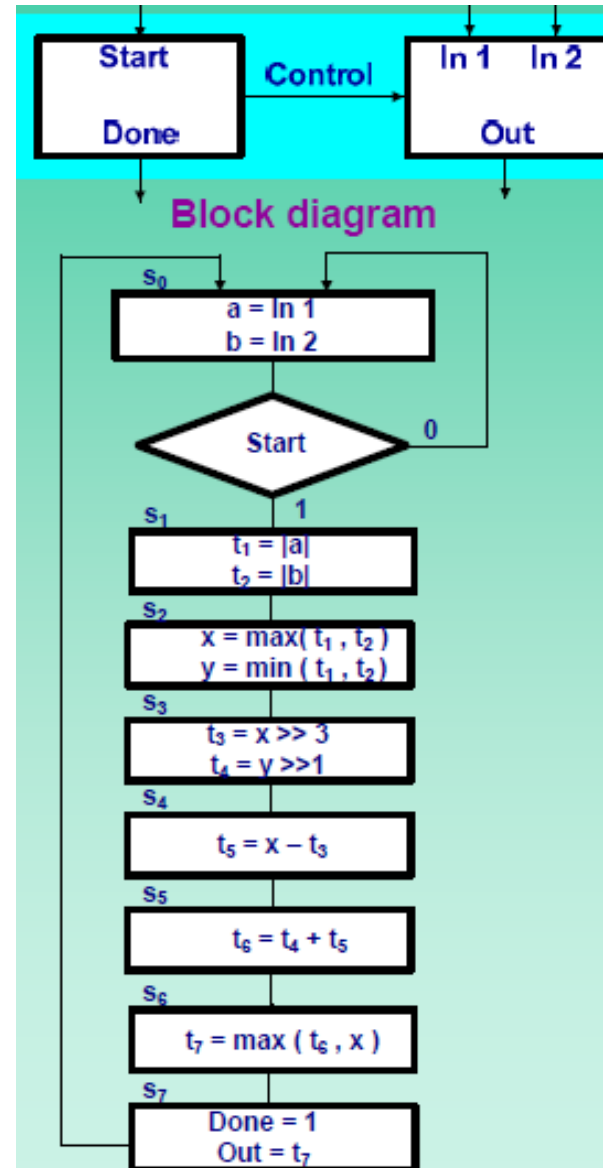
Mạch dịch phải 1 bit
(Mạch tổ hợp)



Mạch dịch phải 3 bit
(Mạch tổ hợp)

Chia sẻ thanh ghi (Register Sharing)

- Thời gian sống (lifetime) của một thanh ghi: là khoảng thời gian (trạng thái) liên tục mà giá trị đang được lưu trữ bên trong thanh ghi đó còn cần đọc ra để xử lý, tính toán.
- Những thanh ghi không cùng thời gian sống thì có thể gom chung lại sử dụng một thanh ghi để giảm số lượng thanh ghi cần thiết, giúp giảm chi phí thiết kế.



Lưu đồ tính toán căn bậc hai

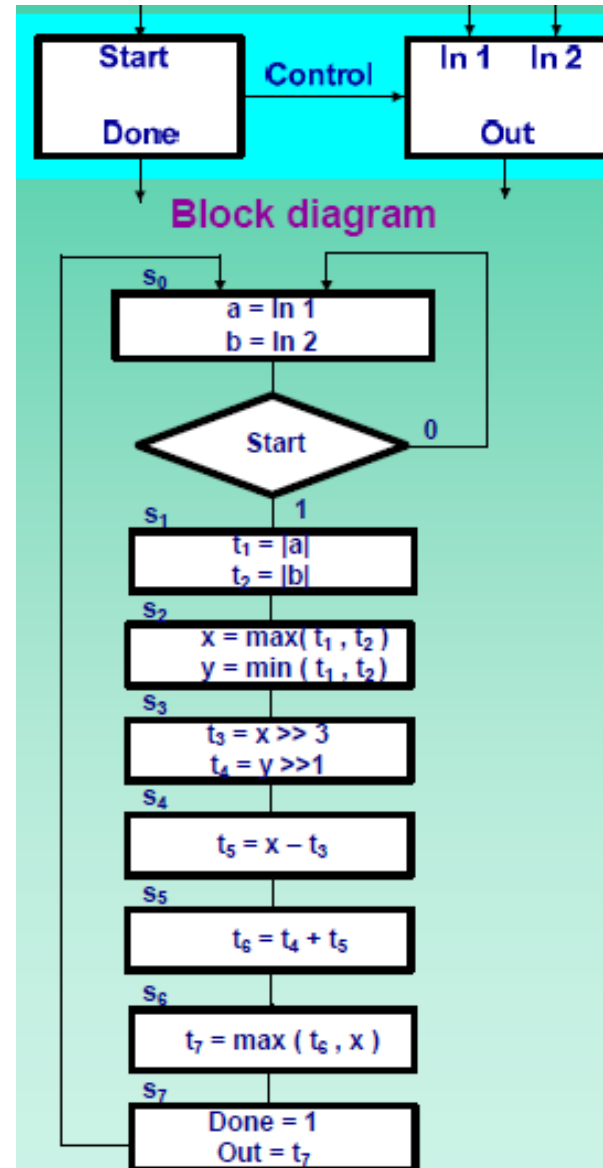
	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅	S ₆	S ₇
a	X						
b	X						
t ₁		X					
t ₂		X					
x			X	X	X	X	
y			X				
t ₃				X			
t ₄				X	X		
t ₅					X		
t ₆						X	
t ₇							X
No. of live variables	2	2	2	3	3	2	1

Bảng trạng thái sử dụng thanh ghi

Chia sẻ thanh ghi (Register Sharing)

• Giải thuật Left-Edge

- Sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với từng cặp thanh ghi có cùng thời gian (trạng thái) sống như sau:
 - Thanh ghi nào có thời gian sống dài hơn thì ưu tiên xếp trước.
 - Nếu cùng thời gian sống thì sắp xếp ngẫu nhiên



Lưu đồ tính toán căn bậc hai

	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅	S ₆	S ₇
a	X						
b	X						
t ₁		X					
t ₂		X					
x			X	X	X	X	
y			X				
t ₃				X	X		
t ₄				X	X		
t ₅					X		
t ₆						X	
t ₇							X
No. of live variables	2	2	2	3	3	2	1

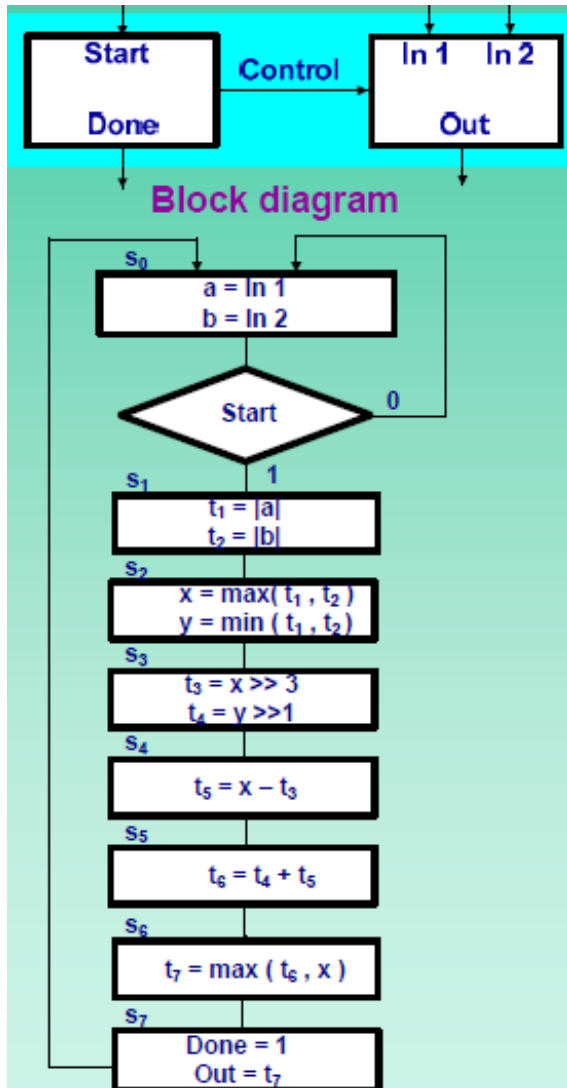
Bảng trạng thái sử dụng thanh ghi

	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅	S ₆	S ₇
a	X						
b	X						
t ₁		X					
t ₂		X					
x			X	X	X	X	
y			X				
t ₄				X	X		
t ₃				X	X		
t ₅					X		
t ₆						X	
t ₇							X
No. of live variables	2	2	2	3	3	2	1

Bảng trạng thái sử dụng thanh ghi
sau sắp xếp Left-Edge

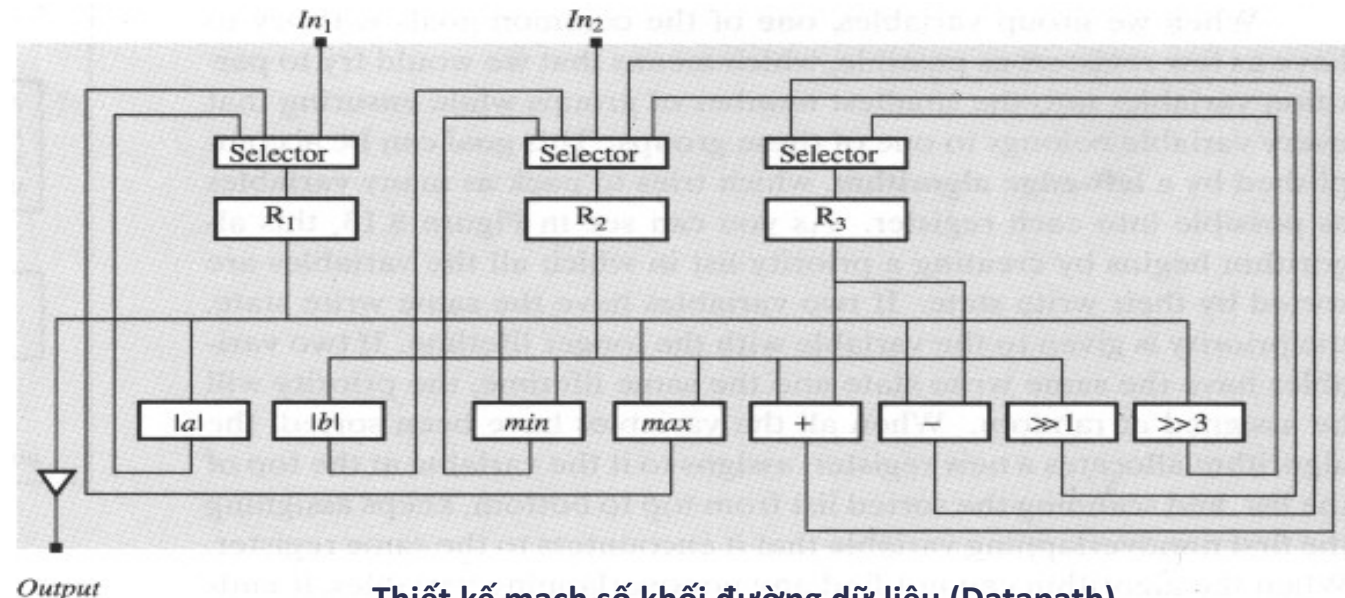


Chia sẻ thanh ghi (Register Sharing)



	s ₁	s ₂	s ₃	s ₄	s ₅	s ₆	s ₇
a	X						
b	X						
t ₁		X					
t ₂		X					
x			X	X	X	X	
y			X				
t ₃				X	X		
t ₄				X			
t ₅				X	X		
t ₆						X	
t ₇							X
No. of live variables	2	2	2	3	3	2	1

Bảng trạng thái sử dụng thanh ghi
sau sắp xếp Left-Edge

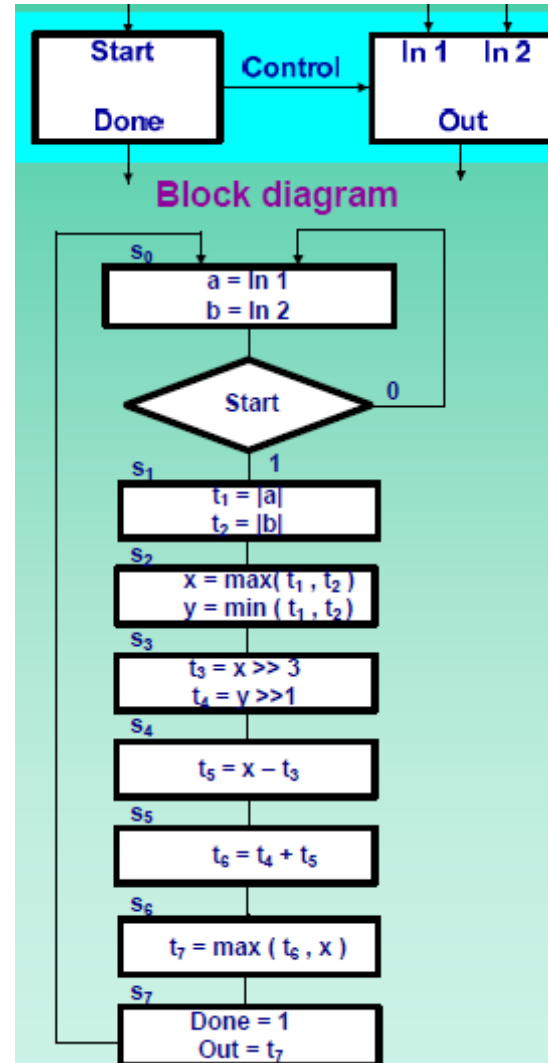


Thiết kế mạch số khối đường dữ liệu (Datapath)

Chia sẻ thanh ghi (Register Sharing)

• Giải thuật Compatibility Graph

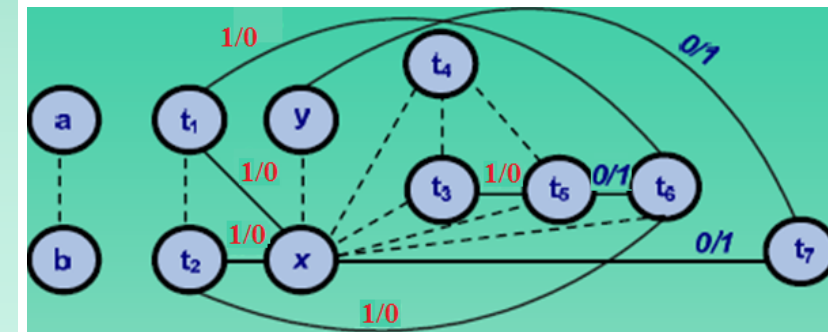
- **Node:** biểu diễn thanh ghi
- **Edge:**
 - Incompatibility edge (nét đứt): nối 2 node (thanh ghi) có thời gian sống trùng nhau.
 - Priority edge (nét liền): nối 2 node (thanh ghi) có thời gian sống không trùng nhau. 2 thanh ghi được xét là cùng đi đến một/nhiều khối chức năng, hoặc cùng là đích đến từ một/nhiều khối chức năng.
- **Priority weight (s/d):**
 - s: số khối chức năng mà 2 thanh ghi cùng đi đến làm ngõ vào của các khối chức năng đó.
 - d: số khối chức năng mà 2 thanh ghi cùng là đích đến từ ngõ ra của các khối chức năng đó.



Lưu đồ tính toán căn bậc hai

	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅	S ₆	S ₇
a	X						
b	X						
t ₁		X					
t ₂		X					
x			X	X	X	X	
y			X				
t ₃				X			
t ₄				X			
t ₅					X		
t ₆					X		
t ₇						X	X
No. of live variables	2	2	2	3	3	2	1

Bảng trạng thái sử dụng thanh ghi



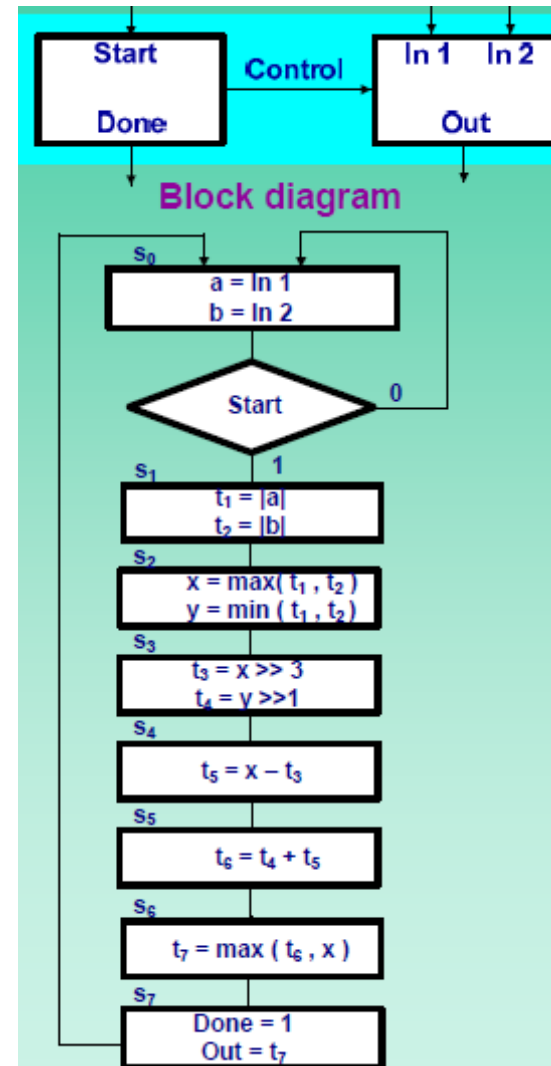
Compatibility Graph

Chia sẻ thanh ghi (Register Sharing)

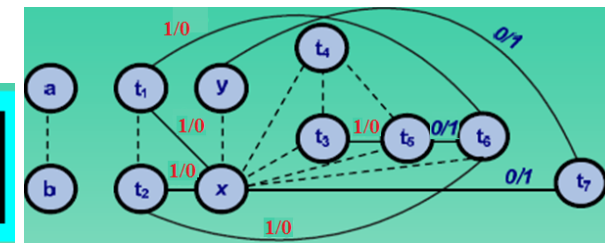
• Giải thuật Compatibility Graph

• Nguyên tắc gom nhóm:

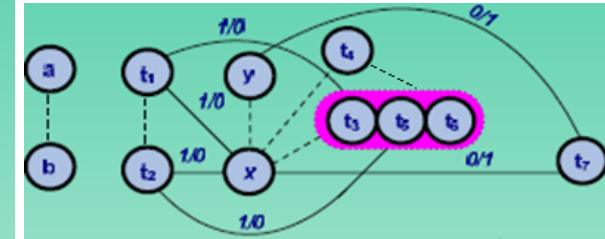
- Các node được nối với nhau bằng nét liền thì có thể gom thành 1 nhóm.
- Các node được nối với nhau bằng nét đứt thì không được gom thành 1 nhóm
- Các node được nối với nhau bằng nét liền mà có tổng trọng số (s+d) cao hơn thì được ưu tiên gom trước.
- Các node không được nối với nhau thì vẫn có thể gom thành 1 nhóm, nhưng độ ưu tiên gom nhóm là thấp nhất.



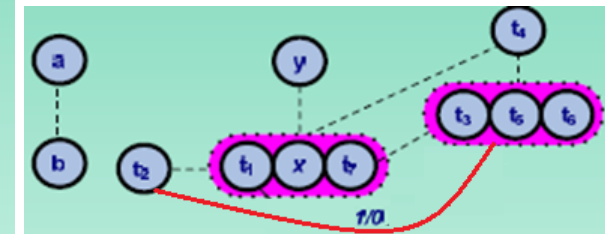
Lưu đồ tính toán căn bậc hai



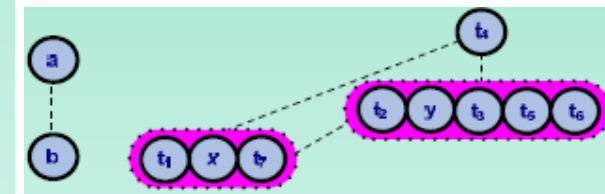
Compatibility Graph khởi tạo



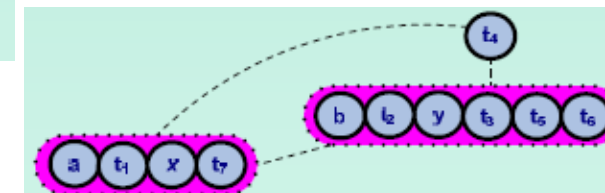
Compatibility Graph sau khi gom nhóm t3, t5, t6



Compatibility Graph sau khi gom nhóm t1, x, t7



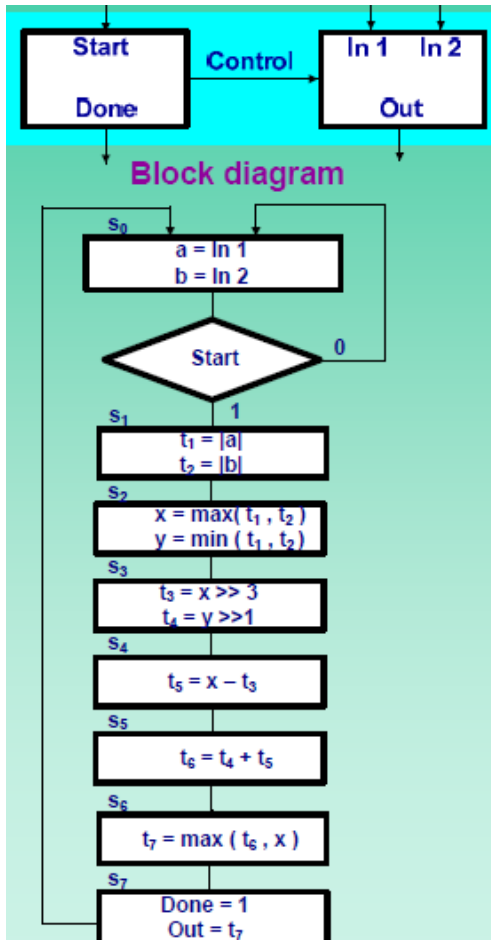
Compatibility Graph sau khi gom nhóm tiếp t2, y



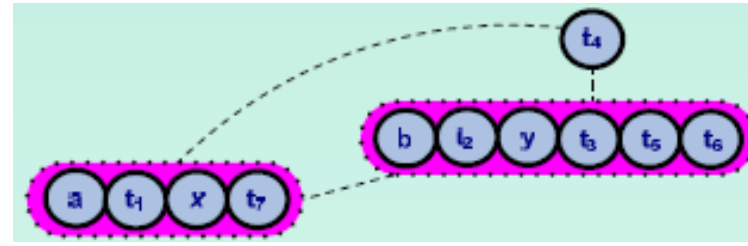
Compatibility Graph sau cùng

Chia sẻ thanh ghi (Register Sharing)

• Giải thuật Compatibility Graph



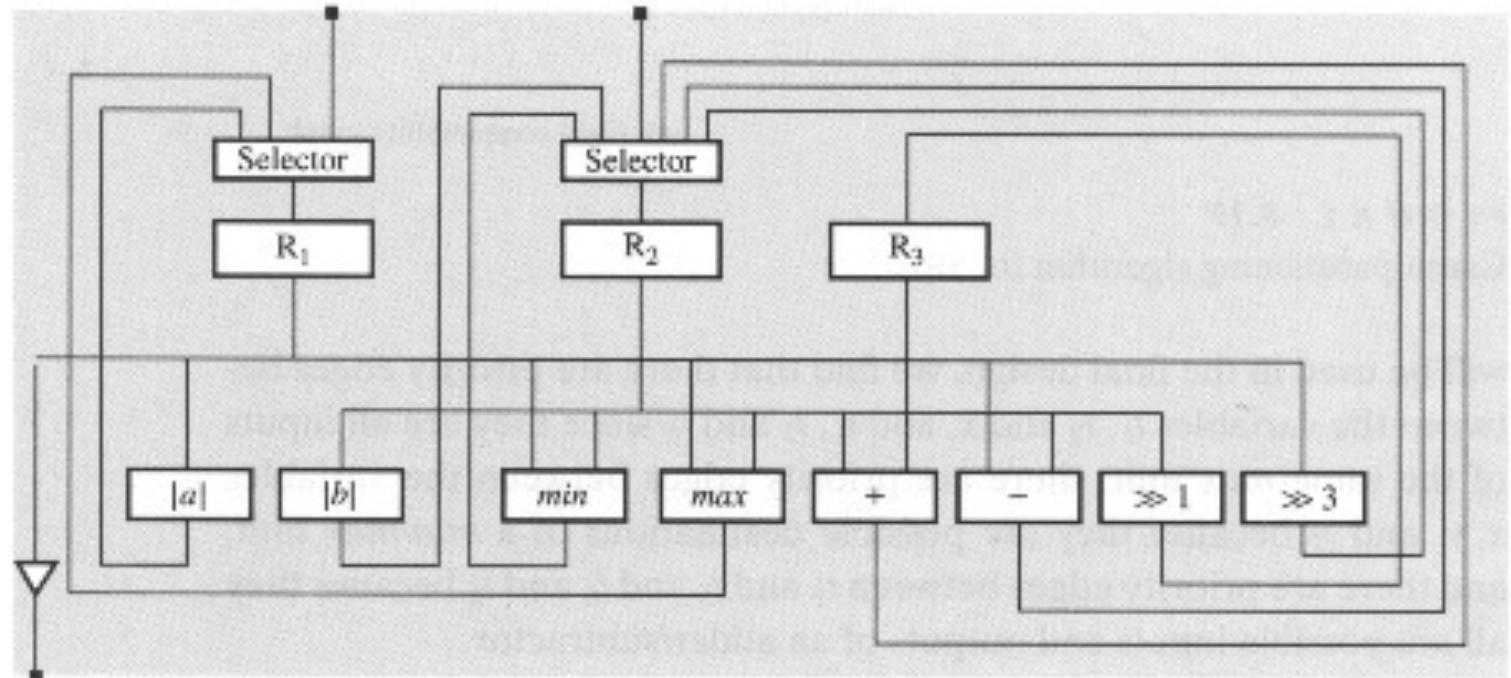
Lưu đồ tính toán căn bậc hai



Compatibility Graph sau cùng

• Gom nhóm thành ghi:

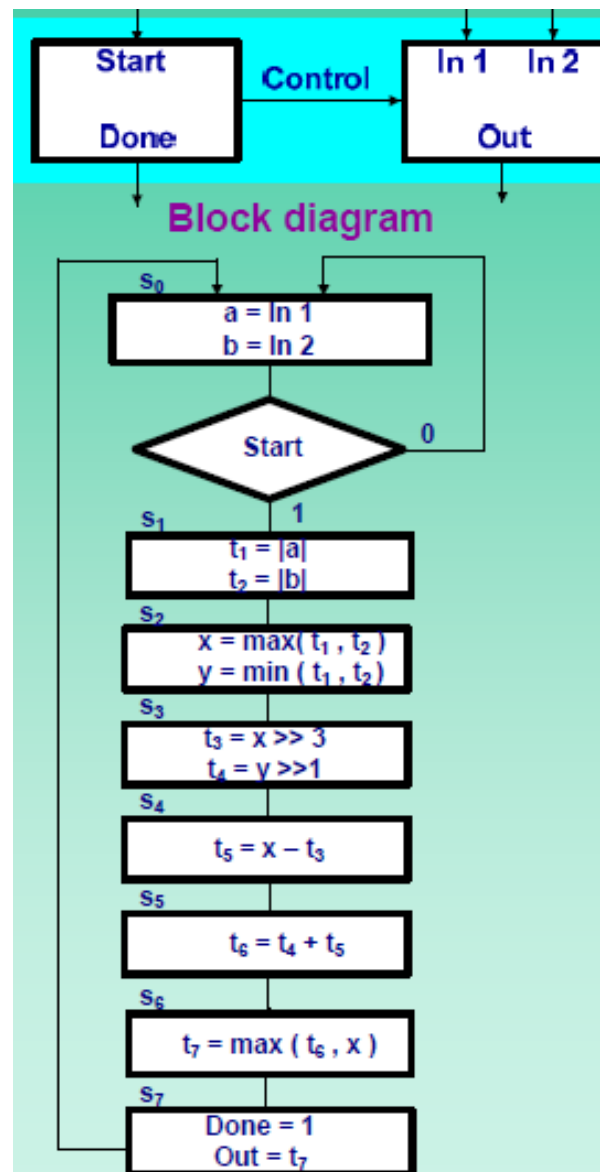
- $R1 = \{a, t1, x, t7\}$
- $R2 = \{b, t2, y, t3, t4, t6\}$
- $R3 = \{t4\}$



Thiết kế mạch số khối đường dữ liệu (Datapath)

Chia sẻ khối chức năng (Functional Unit Sharing)

- Trong hệ thống, những phép tính toán nào không đồng thời cần thực hiện trong cùng một khoảng thời gian thì gom lại thành một nhóm.
- Mỗi nhóm như vậy có thể dùng chung một khối chức năng để giảm tài nguyên phần cứng thiết kế.



Lưu đồ tính toán căn bậc hai

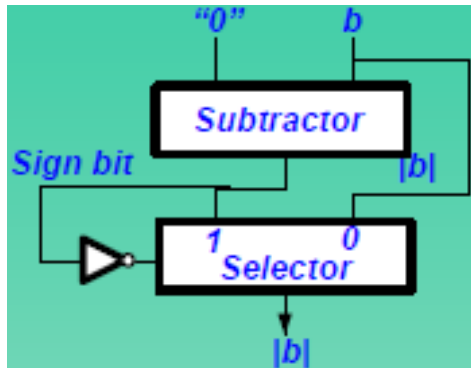
Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅	S ₆	S ₇	Max. no. of units
abs	2							2
min		1						1
max		1				1		1
>>			2					2
-				1				1
+					1			1
No. of operations	2	2	2	1	1	1		

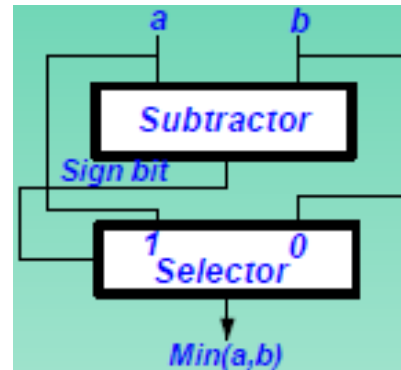
Bảng trạng thái sử dụng các phép tính toán

- Gom nhóm phép tính toán (có nhiều cách):
 - Cách 1:
 - O1 = {abs,min,+,-}
 - O2 = {abs,max}
 - Cách 2:
 - O1 = {abs,min,+}
 - O2 = {abs,max,-}
- >>1; >>3 là dây nối đơn giản nên không cần gom nhóm

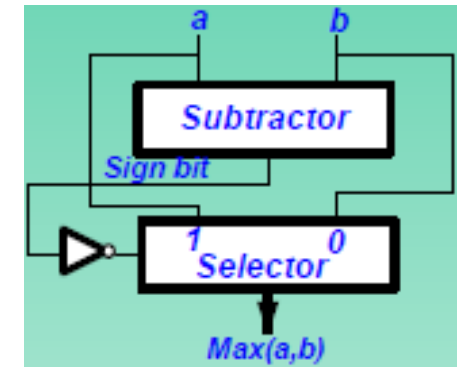
Chia sẻ khối chức năng (Functional Unit Sharing)



Mạch trị tuyệt đối (version 2)



Mạch Min



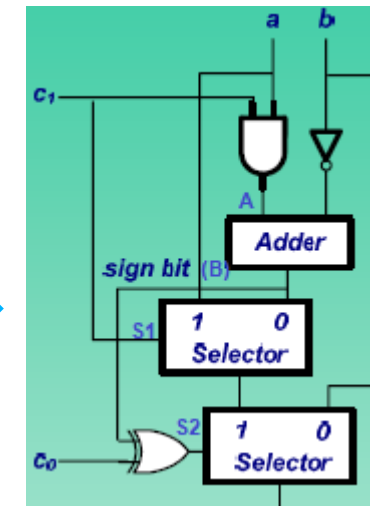
Mạch Max

C_1	C_0	Operation	A	S1	S2
0	0	X	X	X	X
0	1	absolute	0	0	$\bar{B}$
1	0	minimum	a	1	B
1	1	maximum	a	1	$\bar{B}$

$$A = aC_1$$

$$S1 = C_1$$

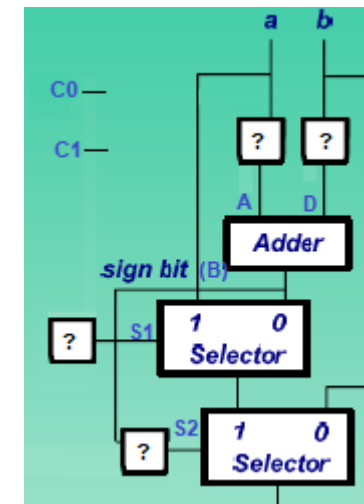
$$S2 = C_0 \oplus B$$



Mạch chia sẻ khối chức năng dùng chung {abs/min/max}

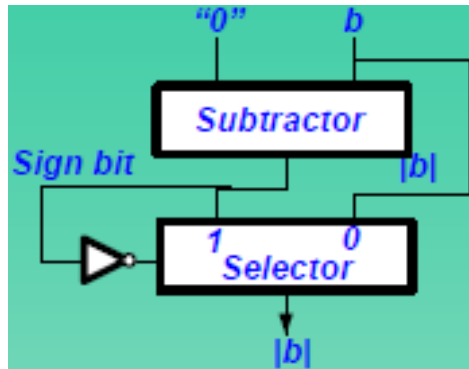


A = ?
D = ?
S1 = ?
S2 = ?

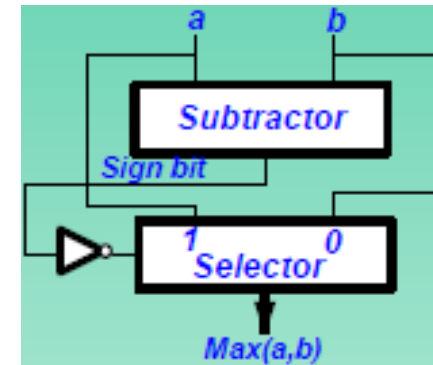


Mạch chia sẻ khối chức năng dùng chung {min/abs/add/sub}

Chia sẻ khối chức năng (Functional Unit Sharing)



Mạch trị tuyệt đối (version 2)

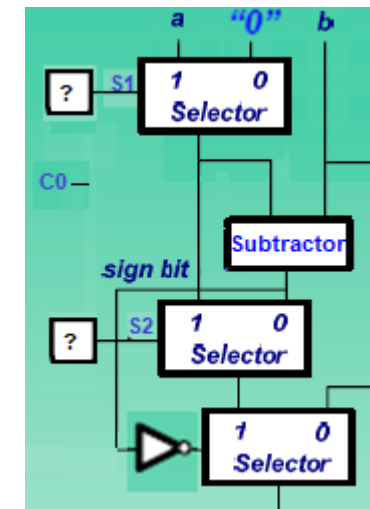


Mạch Max

C_0	Operation	S1	S2
0	absolute	0	0
1	maximum	1	1

S1 = ?

S2 = ?

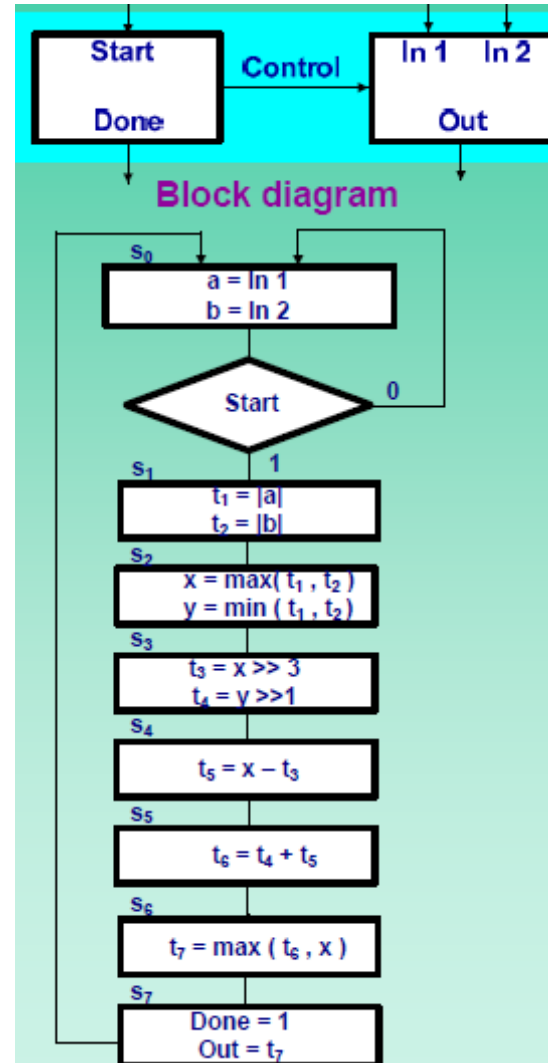


Mạch chia sẻ khối chức năng dùng chung {abs/max}

Chia sẻ khối chức năng (Functional Unit Sharing)

• Giải thuật Compatibility Graph

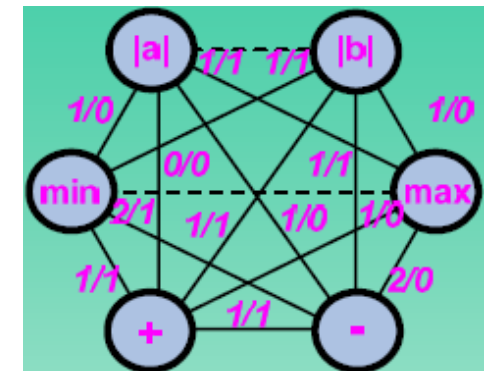
- **Node:** biểu diễn một chức năng
- **Edge:**
 - Incompatibility edge (nét đứt): nối 2 node (chức năng) có thời gian sống trùng nhau.
 - Priority edge (nét liền): nối 2 node (chức năng) có thời gian sống không trùng nhau. 2 chức năng này cần tương đồng về cấu trúc để giúp làm giảm chi phí thiết kế khi chia sẻ khối chức năng.
- **Priority weight (s/d):**
 - s: số ngõ vào chung giữa hai chức năng đó.
 - d: số ngõ ra chung giữa hai chức năng đó.



Lưu đồ tính toán căn bậc hai

	s ₁	s ₂	s ₃	s ₄	s ₅	s ₆	s ₇	Max. no. of units
abs	2							2
min		1						1
max		1				1		1
>>			2					2
-				1				1
+					1			1
No. of operations	2	2	2	1	1	1		

Bảng trạng thái sử dụng chức năng



Compatibility Graph



Tổng kết nội dung buổi học